Signaux 3
Circuit linéaire du premier ordre

Compétences

- ❏ Distinguer, sur un relevé expérimental, régime transitoire et régime permanent au cours de l'évolution d'un système du premier ordre soumis à un échelon de tension.
- ❏ Interpréter et utiliser la continuité de la tension aux bornes d'un condensateur ou de l'intensité du courant traversant une bobine.
- ❏ Établir l'équation différentielle du premier ordre vérifiée par une grandeur électrique dans un circuit comportant une ou deux mailles.
- ❏ Déterminer la réponse temporelle dans le cas d'un régime libre ou d'un échelon de tension.
- ❏ Déterminer un ordre de grandeur de la durée du régime transitoire.
- ❏ 🙌 Réaliser l'acquisition d'un régime transitoire pour un circuit linéaire du premier ordre et analyser ses caractéristiques. Confronter les résultats expérimentaux aux expressions théoriques.
- ❏ 💻 Mettre en œuvre la méthode d'Euler à l'aide d'un langage de programmation pour simuler la réponse d'un système linéaire du premier ordre à une excitation de forme quelconque.
- ❏ Réaliser un bilan énergétique.

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Circuit RC série soumis à un échelon de tension, condensateur initialement déchargé : faire le schéma, établir l'équation différentielle vérifiée par u_C, la résoudre, exprimer $i(t)$ et tracer les deux graphes en faisant apparaitre τ.
- ❏ Circuit RC série en régime libre, condensateur initialement chargé : faire le schéma, établir l'équation différentielle vérifiée par u_C, la résoudre, exprimer $i(t)$ et tracer les deux graphes en faisant apparaitre τ.
- ❏ Circuit RL série en régime libre, bobine initialement parcourue par un courant i_0 : établir l'équation différentielle vérifiée par i, la résoudre, exprimer $u_{L(t)}$ et tracer les graphes.
- ❏ Pour un circuit RC série soumis à un échelon de tension E (condensateur initialement déchargé), la tension aux bornes du condensateur s'écrit $u_{C(t)} = E\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$. Établir la puissance instantanée reçue par le condensateur puis celle fournie par le générateur. Établir l'énergie totale reçue par le condensateur pour une charge complète et montrer que c'est la moitié de l'énergie totale fournie par le générateur.